

Crescimento e Desenvolvimento

Introdução à Puericultura

A puericultura representa o acompanhamento ambulatorial pediátrico voltado para a promoção da saúde de crianças e adolescentes. Quando realizamos uma consulta de puericultura, nossos objetivos vão além da simples verificação de sinais vitais - buscamos diagnosticar tanto as condições patológicas quanto estabelecer os chamados **diagnósticos de normalidade**.

Esse conceito de diagnóstico de normalidade merece atenção especial: significa avaliar se aquela criança está adequada em relação aos cinco pilares fundamentais da puericultura. Primeiramente, avaliamos o **crescimento**, verificando se as medidas antropométricas estão evoluindo conforme esperado. Em seguida, checamos a situação **vacinal**, garantindo que a criança esteja protegida contra as principais doenças imunopreveníveis. O terceiro pilar é a **alimentação**, essencial para o desenvolvimento adequado. O quarto aspecto é o **desenvolvimento neuropsicomotor** (DNPM), que acompanha a aquisição progressiva de habilidades. Por último, mas não menos importante, avaliamos o **ambiente** em que a criança está inserida, incluindo vínculos familiares e condições socioeconômicas.

Na prática clínica, muitos profissionais focam apenas nas queixas agudas e esquecem de realizar uma puericultura completa. Esse olhar ampliado é fundamental para identificar precocemente alterações que podem impactar o futuro da criança.

Desenvolvimento Neuropsicomotor

O desenvolvimento neuropsicomotor representa a aquisição progressiva de habilidades pela criança, resultado direto da maturação do sistema nervoso central

combinada com os estímulos que ela recebe do ambiente. Vale destacar que uma criança criada em ambiente com zero estímulos terá desenvolvimento comprometido, enquanto aquela que recebe estímulos adequados tende a apresentar evolução mais satisfatória.

Os marcos do desenvolvimento funcionam como uma padronização para avaliarmos se a criança está evoluindo conforme a média das crianças na mesma idade. Quando uma criança não atinge determinado marco, pode representar apenas uma variação da normalidade - afinal, o marco reflete a média, permitindo variações individuais para um pouco antes ou depois. Entretanto, também pode sinalizar um atraso real que demanda investigação.

Pegadinha de prova: Questões frequentemente apresentam uma criança com um marco levemente atrasado, mas dentro de variações normais, para avaliar se o candidato reconhece quando é necessário apenas observar versus quando investigar ativamente.

Características Fundamentais do DNPM

O desenvolvimento neuropsicomotor segue uma ordem sequencial bem definida. Pense na seguinte lógica prática: é impossível uma criança andar se ela ainda não consegue sentar ou sustentar o tronco. Cada marco precisa surgir para que o próximo se desenvolva adequadamente.

Além disso, a sequência é **crânio-caudal**, ou seja, a criança vai adquirindo controle de cima para baixo. Observe um bebê pequeno: primeiro ele consegue erguer a cabeça, depois ergue o pescoço, em seguida sustenta o tronco, depois senta, fica em pé com apoio e finalmente anda sem apoio. Essa progressão de cima para baixo é uma constante no desenvolvimento infantil.

Macete para prova: Se você está em dúvida sobre qual marco vem primeiro, lembre-se sempre da progressão **crânio-caudal**. A cabeça sempre vem antes do tronco, que vem antes dos membros inferiores.

Idade Corrigida em Prematuros

Bebês prematuros podem apresentar atraso no desenvolvimento em relação à idade cronológica, e isso tem uma explicação fisiológica clara: o sistema nervoso central deles está em processo de maturação mais lento. Por esse motivo, para avaliar os marcos do desenvolvimento, utilizamos a **idade corrigida**, não a cronológica.

Vamos entender o cálculo com um exemplo prático: imagine um bebê que nasceu com 32 semanas de idade gestacional e hoje tem 5 meses de vida cronológica. Como calcular a idade corrigida? Primeiro, determinamos quanto tempo falta para ele completar as 40 semanas (termo completo): $40 - 32 = 8$ semanas. Essas 8 semanas representam aproximadamente 2 meses que ele passou fora da barriga quando deveria estar dentro. Portanto, subtraímos da idade cronológica: 5 meses - 2 meses = 3 meses de idade corrigida. É essa idade corrigida que devemos considerar ao avaliar o DNPM.

Comentário crítico: Muitos profissionais cometem o erro de comparar um prematuro de 6 meses cronológicos com um bebê de termo da mesma idade. Isso gera ansiedade desnecessária nos pais e pode levar a intervenções precoces desnecessárias. Sempre corrija a idade!

Marcos do Recém-Nascido

Ao nascimento, o bebê já apresenta características específicas que podem ser avaliadas. A postura esperada é o **reflexo tônico cervical assimétrico**, também chamado de reflexo do espadachim ou esgrimista. Quando o bebê vira a cabeça para um lado, ele estende o membro superior e inferior do mesmo lado para onde olhou, enquanto flete os membros contralaterais. Se você vira a cabeça dele para o outro lado, ele repete o movimento de forma invertida. Esse reflexo primitivo está presente no nascimento e desaparece por volta dos 3 meses.

O recém-nascido também apresenta **tônus flexor dos membros**, você percebe que ele fica com bracinhos e perninhas dobrados, bem fletidos. Em contrapartida,

apresenta **hipotonia axial**, ou seja, não tem sustentação de pescoço e coluna. É por isso que precisamos sempre apoiar a cabecinha do bebê recém-nascido.

Quanto à visão, o recém-nascido enxerga de 20 a 30 cm de distância e consegue distinguir cores claras de escuras - exatamente o necessário para se alimentar, pois essa distância corresponde ao espaço entre o seio materno e o rosto da mãe, e ele precisa diferenciar a aréola do restante do seio. No segundo mês ele deve ser capaz de ver contornos e movimento, e seguir com o olhar. Já a audição deve estar presente desde o nascimento, com o bebê reagindo a estímulos sonoros.

Reflexos Primitivos e Seus Desaparecimentos

Os reflexos primitivos são movimentos involuntários que, conforme o sistema nervoso amadurece, desaparecem e se tornam voluntários. O conhecimento sobre quando cada reflexo desaparece é absolutamente essencial para as provas de residência.

Com 2 meses desaparecem: marcha reflexa, placing e busca. A marcha reflexa é aquele teste clássico que todos adoram fazer: você coloca o bebê de pé, apoia o pezinho dele numa superfície e ele ergue a perninha como se estivesse tentando andar. O reflexo de placing segue lógica semelhante: ao estimular o dorso do pé do bebê, ele ergue a perna como se estivesse subindo um degrau. Já o reflexo de busca acontece quando você toca a bochecha do bebê - ele vira com a boca em direção ao estímulo, buscando o mamilo para se alimentar.

Com 4 meses desaparecem: preensão palmar, sucção e Galant. A preensão palmar é o favorito dos internos - você coloca o dedinho na palma da mão do bebê e ele agarra com força. Faz sentido que este reflexo desapareça nessa idade, pois é quando o bebê começa a ter controle voluntário sobre as mãos. O reflexo de sucção também desaparece, mas atenção: o bebê não para de sugar, apenas deixa de ser reflexo e passa a ser voluntário. O reflexo de Galant ocorre quando você estimula o dorso do bebê em um dos lados e ele encolhe o corpo em direção ao estímulo.

Com 6 meses desaparece: reflexo de Moro - este é o mais cobrado em provas! O reflexo de Moro é aquele "sustinho" que os pais relatam. Para testar, você pode pegar o bebê e soltá-lo levemente, ou juntar os bracinhos e soltar de uma vez. O bebê responde estendendo e abduzindo os membros superiores, depois faz adução e flexão dos membros, finalizando com choro. Se realizar todas essas etapas, chamamos de reflexo de Moro completo. Pode ser incompleto se faltar alguma fase (só estender sem fazer flexão, ou fazer tudo sem chorar). É fundamental avaliar se está presente ou ausente, completo ou incompleto, e se é simétrico - assimetria pode indicar paresia de um lado.

Pegadinha de prova: Questões adoram perguntar qual reflexo está presente aos 11 meses. Lembre-se: aos 6 meses, o Moro já desapareceu. Os reflexos dos pés são os últimos!

Com mais de 1 ano desaparecem: os reflexos dos pés. Por que por último? Porque seguindo a progressão crânio-caudal, e considerando que o bebê vai andar entre 12 e 15 meses, os reflexos dos pés precisam desaparecer nessa faixa etária. A preensão plantar (apertar a planta do pé e ele dobrar os dedinhos) desaparece com 15 meses. O cutâneo plantar, que no adulto chamamos de Babinski, desaparece com 18 meses. Vale destacar: não é patológico na criança dessa idade, diferentemente do que ocorre nos adultos.

Mnemônico dos reflexos: Pense em "2-4-6-pés": 2 meses (marcha, placing, busca), 4 meses (palmar, sucção, Galant), 6 meses (Moro), mais de 1 ano (reflexos dos pés).

Evolução por Faixas Etárias

Com 2 meses acontece um salto importante no desenvolvimento. Da parte motora, o bebê ergue a cabeça quando está de bruços (lembra da progressão crânio-caudal!). Ele começa a movimentar os membros de forma descoordenada. Mas o marco mais importante dos 2 meses é o **sorriso social**: um sorriso em resposta a um estímulo, quando você conversa com ele e ele sorri para você. Na linguagem, ele começa a emitir sons diferentes do choro.

Dos 4 aos 6 meses vemos progressão contínua. Com 4 meses, o bebê sustenta bem a cabeça, apoiando-se nos antebraços. Com 6 meses, consegue rolar e sentar com apoio. Na linguagem, aos 4 meses ele emite sons que chamamos de arrulhos, e aos 6 meses faz a **lalação** - aquelas sílabas sem significado tipo "gugu dadá". Imagine um bebê sentado com apoio falando "gugu dadá" para decorar que isso ocorre aos 6 meses.

Pegadinha de prova: Não confunda lalação (6 meses, sem significado) com as primeiras palavras (12 meses, com significado).

Dos 9 aos 12 meses o desenvolvimento acelera. Com 9 meses, o bebê pode começar a engatinhar (mas atenção: engatinhar não é marco obrigatório! Algumas crianças não engatinham e está tudo bem, desde que se arrastem e tenham outros marcos preenchidos). Ele deve sentar sem apoio e começa a fazer movimento de pinça com os dedos. Com 11 meses, fica de pé com apoio. Com 12 meses, anda com apoio.

Na parte social, aos 9 meses temos aquele momento que adoramos nas consultas: o bebê começa a estranhar desconhecidos, só quer ficar no colo da mãe, você olha para ele e ele chora. Isso é um marco do desenvolvimento esperado aos 9 meses! Com 1 ano, na linguagem, ele começa a duplicar sílabas com significado: "mamã", "papá" - diferente da lalação que era sem significado.

Com 15 meses a criança anda sem apoio, fala mais palavras, e a partir desse momento podemos começar a fazer triagens para Transtorno do Espectro Autista com a escala M-CHAT.

Fase pré-escolar: aos 2 anos vemos um salto enorme. A criança que com 1 aninho estava aprendendo a andar com apoio, agora corre, sobe escadas, pula, fala frases, começa a ter comportamento de birra e interage com outras crianças. Aos 3 anos, brinca com outras crianças e sabe dizer seu nome. Aos 4 anos, brinca de faz-de-conta e muda comportamento baseado em onde está. Aos 5 anos, compreende regras, conta até 10, escreve algumas letras e pula num pé só.

Sinais de Alarme no DNPM

Quando suspeitar de alguma alteração? Se um marco isolado está atrasado, apesar do estímulo correto, precisamos observar. Se mais de um marco está persistentemente atrasado após orientação e retorno, ou se a criança regrediu em marcos já adquiridos, temos sinais de alarme.

Na prática, pais ansiosos frequentemente comparam seus filhos com outras crianças. É nosso papel como pediatras tranquilizá-los quando se trata de variação normal, mas também ter sensibilidade para identificar quando realmente há um problema.

Diante de um atraso, a investigação começa com anamnese detalhada desde a gestação: antecedentes gestacionais, neonatais, pessoais e familiares. Avaliamos o estado nutricional, presença de doenças crônicas e o ambiente onde vive. No exame físico, fazemos medidas antropométricas completas e avaliamos se já há sinais de início da puberdade. Marcamos consultas com intervalos menores para reavaliar a progressão.

Regra de ouro: Se o atraso for social ou de linguagem, devemos sempre descartar déficit auditivo ou visual. É clássico em provas: criança com atraso de linguagem e, ao investigar, descobre-se déficit auditivo.

Fatores de risco para atraso incluem prematuridade, infecções congênicas, doenças graves e crônicas.

Fatores ambientais também pesam: violência doméstica, uso de substâncias pelos cuidadores, problemas de saúde mental dos pais.

Curvas de Crescimento

O crescimento representa as modificações físicas que culminam no aumento do corpo e modificação de proporções e formas. Ocorre por **hiperplasia** (aumento do número de células) ou **hipertrofia** (aumento do tamanho das células).

O crescimento sofre influência de fatores endógenos (genética, sexo, etnia, sistema endócrino) e exógenos (antecedentes gestacionais e neonatais, doenças, ambiente, acesso a nutrientes, atividade física). Vale ressaltar que tanto a falta quanto o excesso inadequado de nutrientes prejudicam o crescimento - uma criança obesa pode não ter adequação nutricional para crescer corretamente.

Analogia clínica: Pense no crescimento como uma construção. Você precisa do material certo (nutrientes), na quantidade certa, com a "planta" adequada (genética), e as condições ambientais favoráveis. Se faltar qualquer elemento, a construção fica comprometida.

O período mais intenso de crescimento é o intrauterino, quando passa de um aglomerado de células para um bebê de cerca de 3 kg. O segundo período importante é a adolescência, com o estirão puberal. Crianças fazem parte de grupo de risco nutricional porque crescem muito rápido, demandando acompanhamento periódico. Além disso, o crescimento inadequado compromete o desenvolvimento, gerando repercussões negativas futuras.

Medidas Antropométricas

Avaliamos o crescimento através de medidas antropométricas que devem ser realizadas em todas as consultas. As principais são: **peso, estatura, IMC e perímetro cefálico**. As medidas acessórias (perímetro torácico, envergadura, pregas cutâneas) usamos em situações específicas.

Para aumentar a precisão, o ideal é medir duas a três vezes na mesma consulta e calcular a média. Para bebês menores de 2 anos, medimos deitados no estadiômetro horizontal e usamos balança pediátrica. Para maiores de 2 anos, usamos estadiômetro vertical e balança de plataforma. O perímetro cefálico é medido entre o **occipício e a glabella**.

Quanto uma Criança Deve Crescer?

Quando o bebê nasce, na primeira semana de vida, ele perde até 10% do peso de nascimento (edema, diurese, evacuação). Isso é esperado e pode ser mais intenso e prolongado em prematuros. Após essa semana, começa a ganhar peso.

Aqui vem um macete fundamental para provas. Nos primeiros quatro trimestres de vida, o ganho esperado segue um padrão que você pode memorizar facilmente:

PESO (g/dia): 1º trimestre = 30 | 2º trimestre = 20 | 3º trimestre = 15 | 4º trimestre = 12

ESTATURA (cm/mês): Divida o peso por 10 → 1º = 3 | 2º = 2 | 3º = 1,5 | 4º = 1,2

PERÍMETRO CEFÁLICO (cm/mês): Subtraia 1 da estatura → 1º = 2 | 2º = 1 | 3º = 0,5 | 4º = 0,5

Mnemônico: "30-20-15-12 de peso, divide por 10 para estatura, tira 1 pro PC". Repita isso três vezes antes da prova e você nunca mais vai esquecer!

Interpretação das Curvas

As curvas são referenciais para avaliar se a criança está dentro ou fora do padrão de normalidade, divididas por idade e sexo. Para prematuros ou crianças com síndromes genéticas (Down, Turner, acondroplasia), existem curvas específicas porque têm crescimento diferente.

As curvas mais utilizadas são as da OMS, feitas a partir de estudo multicêntrico em seis continentes para minimizar diferenças genéticas e ambientais. Podem ser apresentadas em **percentil** ou **escore Z**.

O escore Z representa quantos desvios-padrão a criança difere da média. Z 0 = média. Z -1 = um desvio-padrão abaixo da média.

O percentil responde: quantos por cento têm aquela medida menor que a da minha criança? Por exemplo, percentil 80 significa que 80% das crianças da mesma idade e sexo são menos pesadas.

Equivalências importantes:

- $Z 0$ = percentil 50
- $Z +1$ = percentil 84
- $Z +2$ = percentil 97
- $Z +3$ = percentil 99
- (mesma lógica para valores negativos)

REGRA GERAL DAS CURVAS: O normal está entre $Z -2$ e $Z +2$. Guarde isso como se fosse um mantra!

Aplicando a Regra Geral

PESO POR IDADE: Normal entre -2 e $+2$. Acima está elevado. Abaixo temos baixo peso (entre -2 e -3) e muito baixo peso (menor que -3).

PERÍMETRO CEFÁLICO POR IDADE: Normal entre -2 e $+2$. Acima de $+2$ é macrocefalia, acima de $+3$ é macrocefalia grave. Abaixo de -2 é microcefalia, e abaixo de -3 é microcefalia grave.

ESTATURA POR IDADE - primeira exceção: Não existe limite superior! A criança não é classificada como "alta estatura". Portanto, a estatura adequada é acima de -2 (sem limite superior). Abaixo de -2 é baixa estatura, abaixo de -3 é muito baixa estatura.

Pegadinha de prova: Questões às vezes perguntam sobre "alta estatura" na curva. Lembre-se: não existe esse conceito na classificação de estatura por idade!

Curva de IMC - A Grande Exceção

A curva de IMC é a exceção mais importante e a mais cobrada em provas. Como a obesidade é uma epidemia que precisamos detectar precocemente, aumentamos a sensibilidade da curva mudando os pontos de corte.

Na curva de IMC, o **normal é entre Z -2 e Z +1** (e não +2!). Pulamos uma linha para baixo para estabelecer o normal.

Além disso, dividimos em duas faixas etárias:

0 a 5 anos: Damos uma "folga" para diagnóstico de obesidade, pois a criança ainda está em período de crescimento intenso e temos tempo para intervenções. Classificação: Eutrófico (-2 a +1) | Magreza (-3 a -2) | Magreza acentuada (menor que -3) | Risco de sobrepeso (+1 a +2) | Sobrepeso (+2 a +3) | Obesidade (maior que +3)

5 a 19 anos: Não usamos mais o termo "risco de sobrepeso", mas incluímos obesidade grave. Classificação: Eutrófico (-2 a +1) | Magreza (-3 a -2) | Magreza acentuada (menor que -3) | Sobrepeso (+1 a +2) | Obesidade (+2 a +3) | Obesidade grave (maior que +3)

Macete definitivo: "Abaixo de 5 anos: tem risco de sobrepeso, não tem obesidade grave. Acima de 5 anos: tem obesidade grave, não tem risco de sobrepeso."

Alvo Familiar de Estatura

Para avaliar se a criança está crescendo conforme sua genética, calculamos o alvo familiar, a altura esperada baseada na altura dos pais.

MENINOS: $(\text{Altura pai} + \text{Altura mãe} + 13) \div 2 \pm 8,5 \text{ cm}$

MENINAS: $(\text{Altura pai} + \text{Altura mãe} - 13) \div 2 \pm 8,5 \text{ cm}$

Exemplo prático: Menina com mãe de 163 cm e pai de 178 cm. $(178 + 163 - 13) \div 2 = 164 \text{ cm}$. Canal familiar: 155,5 a 172,5 cm.

Essa conta ajuda a identificar crianças que, embora cresçam dentro da normalidade, não atingirão altura compatível com o potencial genético, sugerindo investigação.

Investigação de Déficit de Crescimento

Diante de suspeita de baixa estatura, começamos com anamnese completa (antecedentes gestacionais, neonatais, pessoais, familiares, DNPM, estado nutricional, doenças crônicas). No exame físico, realizamos medidas antropométricas completas e medidas acessórias de proporção corporal (importantes na acondroplasia, por exemplo). Avaliamos sinais de início de puberdade e analisamos a curva de crescimento ao longo do tempo.

O primeiro exame é o raio X de mão e punho esquerdo para idade óssea. Por que? O tecido ósseo da criança é muito dinâmico. A radiografia mostra em que estágio de desenvolvimento o osso está, revelando quanto falta para terminar a maturação. Escolhemos a mão porque tem vários centros de ossificação reunidos num espaço pequeno, reflete bem as demais regiões do corpo e é tecnicamente fácil, expondo a criança a pouca radiação.

Normal: idade óssea entre 2 anos a mais ou 2 anos a menos da idade cronológica.

Pegadinha de prova: Questões perguntam qual o primeiro exame na suspeita de déficit de crescimento. A resposta sempre será RX de punho para idade óssea, independente da hipótese diagnóstica!

Puberdade

A puberdade é o período de mudanças físicas e psicossociais da adolescência, associado à ativação de eixos hormonais que causam aparecimento de caracteres sexuais secundários, aumento da velocidade de crescimento com estirão puberal, alterações na composição corporal e aquisição da capacidade reprodutiva e maturidade sexual.

A puberdade varia conforme padrões genéticos, familiares e individuais. Fatores que afetam incluem antecedentes gestacionais, baixo peso ou obesidade, estresse e exposição a desreguladores endócrinos. Segue sequência pré-determinada e dura cerca de 4 a 5 anos.

QUANDO COMEÇA A PUBERDADE NORMAL?

- Meninas: 8 a 13 anos
- Meninos: 9 a 14 anos

Comentário crítico: Memorize esses números! São extremamente cobrados em provas e fundamentais para identificar puberdade precoce ou tardia na prática clínica.

Eixos Hormonais

O **eixo hipotálamo-hipófise-gônadal** fica inibido dos 2 anos até o início da puberdade. Quando reativa, o hipotálamo secreta GnRH, que estimula a hipófise a secretar LH e FSH, que vão nas gônadas estimulando produção de testosterona (células de Leydig) ou estradiol (células foliculares).

O **eixo adrenal** é responsável pela produção de andrógenos que regulam surgimento de pelos pubianos e axilares, odor corporal e acne. A adrenarca pode preceder a puberdade por cerca de 2 anos. O hipotálamo secreta CRH, que estimula a hipófise a secretar ACTH, que estimula a adrenal a produzir andrógenos.

Sequência Esperada

Meninas: Começam com a **telarca** (surgimento bilateral do broto mamário) entre 8 e 13 anos. Depois ocorre o estirão de crescimento, e 2 anos após a telarca vem a menarca (primeira menstruação).

Meninos: Começam com **aumento do volume testicular** entre 9 e 14 anos, seguido do estirão de crescimento.

Macete: Telarca nas meninas, testículos nos meninos.

Estadiamento de Tanner

Criamos o estadiamento de Tanner para padronizar e saber como a criança está evoluindo. Nas meninas avaliamos M (mamas) e P (pelos pubianos). Nos meninos avaliamos G (genitália) e P (pelos pubianos).

REGRAS GERAIS:

1. NÃO EXISTE ESTÁDIO ZERO - isso já foi cobrado em provas!
2. Estádio 1 = pré-púbere (sem sinais de puberdade)
3. Estádio 5 = adulto (desenvolvimento completo)

MAMAS:

- M1: Pré-púbere, sem desenvolvimento
- M2: Surge a telarca, o broto mamário (INÍCIO DA PUBERDADE - 8 a 13 anos)
- M3: Mama aumenta sem separação dos contornos
- M4: Segunda saliência - mama projetada E aréola projetada sobre a mama
- M5: Mama adulta com saliência apenas da papila

Macete M4: "Duas saliências de cada lado: $2 + 2 = 4$ "

GENITÁLIA:

- G1: Pré-púbere
- G2: Aumento do volume testicular (INÍCIO DA PUBERDADE - 9 a 14 anos)
- G3: Aumento da genitália, pênis em extensão
- G4: Aumento em extensão E diâmetro, testículos também aumentam
- G5: Genitália adulta

PELOS PUBIANOS (válido para ambos os sexos):

- P1: Pré-púbere, sem pelos pubianos (pode ter penugem fina)
- P2: Pelos longos, macios, pouco pigmentados
- P3: Pelos escuros, ásperos, encaracolados sobre o púbis

- P4: Pelos aumentam mas área ainda restrita
- P5: Pelugem estende-se para raiz da coxa

Macete P3: "O número 3 parece um cachinho - pelos encaracolados!"

Variantes da Normalidade

Telarca Precoce

Surgimento isolado de mamas (uni ou bilateral) antes dos 8 anos, SEM outros sinais puberais, SEM aceleração da velocidade de crescimento, SEM menarca e SEM comprometimento da estatura final.

Crianças com sobrepeso/obesidade podem ter pseudotelarca (aumento por tecido adiposo, não broto mamário real). Algumas crianças têm tecido mamário mais sensível ao estímulo estrogênico. Pode haver predisposição genética.

Faixas etárias: Pode surgir antes dos 2 anos (bebês) ou após os 6 anos. Entre 2 e 6 anos, levanta suspeita de outros diagnósticos.

A telarca precoce pode estabilizar ou regredir. O desafio é diferenciar de uma puberdade precoce iniciando (já que a telarca é o primeiro sinal de puberdade na menina!).

Como diferenciar?

- Anamnese e exame físico detalhados
- Procurar outros sinais puberais (pubarca)
- Avaliar velocidade de crescimento
- Consultas periódicas para acompanhar progressão
- RX de punho para idade óssea
- Dosagem de LH (FUNDAMENTAL!)

Dosagem de LH: Valor acima de 0,2 UI/L indica ativação do eixo HHG (puberdade precoce central). Como tem secreção pulsátil, valor normal não exclui totalmente - na dúvida, fazer teste de estímulo com análogo de GnRH.

Pegadinha de prova: Criança de 6 anos com M2P1, sem aceleração de crescimento, idade óssea normal, mas LH 1,2. O candidato pensa "é telarca precoce isolada", mas o LH alterado indica puberdade precoce central!

Ginecomastia

Surgimento de tecido mamário em meninos, fisiológica em até 60% dos adolescentes. Precisamos excluir doença orgânica ou uso de medicamentos (anabolizantes).

Sinais de alarme: Descarga mamilar, nodulação, sinais flogísticos, hipogonadismo (mama desenvolvendo sem desenvolvimento genital).

Adrenarca Precoce

Ativação do eixo adrenal antes dos 8 anos (meninas) ou 9 anos (meninos). Surgem pelos corporais (pubianos/axilares), odor axilar e acne.

Diagnósticos diferenciais: Hiperplasia adrenal congênita, tumores adrenais virilizantes, tumores extra-adrenais (testículo), síndromes genéticas.

Sinais de alarme:

- Início antes dos 6 anos
- Sinais de virilização (clitoromegalia, crescimento peniano precoce)
- Aceleração da idade óssea e velocidade de crescimento
- Alteração de humor e voz
- Dor abdominal e massa palpável (tumores adrenais)
- Massa ou assimetria testicular

Comentário crítico: A distinção entre a adrenarca precoce benigna e patológica é sutil. Na dúvida, sempre investigue! Um tumor adrenal diagnosticado tardiamente pode ter consequências graves.

Resumo dos Gatilhos

DNPM:

- Depende de maturação do SNC + estímulo ambiental
- Sequência crânio-caudal
- RN: reflexo tônico-cervical assimétrico + tônus flexor + reflexos primitivos
- Desaparecimento reflexos: 2m (marcha/placing/busca) | 4m (palmar/sucção/Galant) | 6m (Moro) | +1 ano (plantar/cutâneo-plantar)
- Marcos: 2m sorriso social | 4m sustenta cabeça | 6m senta com apoio + lalação | 9m engatinha + senta sem apoio + pinça | 12m anda com apoio + primeiras palavras | 15m anda sem apoio
- Atraso social/linguagem → descartar déficit auditivo/visual

CRESCIMENTO:

- Peso por trimestre: 30→20→15→12 g/dia
- Estatura: divide por 10: 3→2→1,5→1,2 cm/mês
- PC: subtrai 1: 2→1→0,5→0,5 cm/mês
- Regra geral curvas: normal entre -2 e +2
- Exceção IMC: normal entre -2 e +1
- <5 anos: tem risco sobrepeso, não tem obesidade grave
- 5 anos: tem obesidade grave, não tem risco sobrepeso
- Primeiro exame déficit crescimento: RX punho (normal ± 2 anos da IC)

PUBERDADE:

- Meninas 8-13 anos (telarca) | Meninos 9-14 anos (volume testicular)
- Tanner: não existe estágio 0 | 1=pré-púbere | 5=adulto

- M2=broto | M4=segunda saliência (2+2=4) | G2=volume testicular | P3=encaracolados
- Variantes normalidade: alterações isoladas
- Telarca precoce: APENAS mamas <8 anos
- Adrenarca precoce: <8 anos (♀) ou <9 anos (♂) | Alarme: <6 anos, virilização, massa
- LH >0,2 = puberdade precoce central

Comentário final: Crescimento e desenvolvimento formam a base da puericultura. Dominar esses conceitos não apenas garante pontos nas provas, mas principalmente permite identificar precocemente alterações que, se tratadas a tempo, podem mudar completamente o prognóstico da criança. Lembre-se sempre: mais importante que decorar números é entender a lógica por trás de cada marco e curva.